

Diszkrét matematika 1

Gráfok

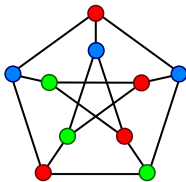
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Gráfok

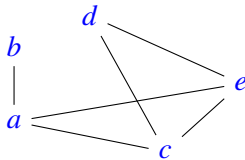


Egyszerű gráfok

Definíció

Egy $G = (V, E)$ egy **egyszerű gráf**, ha

- V a gráf **pontjainak** halmaza,
- E a gráf **éleinek** halmaza, ahol E a V -ből alkotott **rendezetlen párok** egy halmaza.



Alternatív definíció: szimmetrikus, irreflexív reláció

Példa

- $G = (V, E)$, $V = \{a, b, c, d, e\}$, $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{d, e\}, \{c, e\}, \{d, c\}, \{a, e\}\}$
- város úthálózata
- Internet hivatkozásai (egyszerű **irányított** gráf)
- szerverek és közöttük közvetlen adatkapcsolat
- ismeretségi kapcsolat

Nem egyszerű gráfok

Emlékeztető: Egy $G = (V, E)$ egy **egyszerű gráf**, ha

- V a gráf **pontjainak** halmaza,
- E a gráf **éleinek** halmaza, ahol E a V -ből alkotott **rendezetlen párok** egy halmaza.

Nem egyszerű gráf:

- hurokél: $\{a, a\} = \{a\}$ él
- párhuzamos élek: $\{a, b\}, \{a, b\}$
- ...

Nem egyszerű gráfok

Emlékeztető: Egy $G = (V, E)$ egy **egyszerű gráf**, ha

- V a gráf **pontjainak** halmaza,
- E a gráf **éleinek** halmaza, ahol E a V -ből alkotott **rendezetlen párok** egy halmaza.

További lehetőségek:

- irányított gráf
- él-súlyozott gráf (pl. úthálózat, csomópontok között különböző hosszú út)
- csúcs-súlyozott gráf
- ...

Definíció

Egy $G = (V, E)$ gráf **véges**, ha véges sok pontja van (V egy véges halmaz).

Informatikában elsősorban **véges** gráfokkal foglalkozunk.

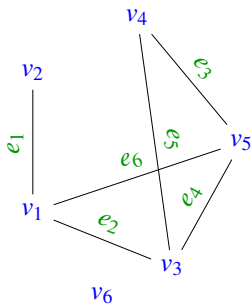
Gráf alapfogalmak

Most csak **egyszerű**, **véges** gráfokkal foglalkozunk.

Definíció

Legyen $G = (V, E)$ egy egyszerű véges gráf.

- A $v \in V$ csúcs és az $e \in E$ él **illeszkednek**, ha $v \in e$.
- A $v \in V$ csúcs **fokszáma** a rá illeszkedő élek száma: $d(v) = |\{e \in E : v \in e\}|$
- A $v \in V$ csúcs **izolált csúcs**, ha $d(v) = 0$.
- Az $u, v \in V$ csúcsok **szomszédosak**, ha $u \neq v \wedge \exists e \in E : u, v \in e$ (azaz $\{u, v\} \in E$)



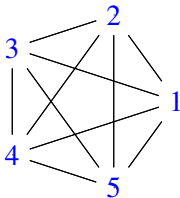
Példa

- v_1 illeszkedik az e_1, e_2, e_6 élre
- $d(v_1) = 3$
- $d(v_6) = 0$ (izolált csúcs)
- v_1, v_2 szomszédosak

Kézfogás-szabály

Tétel

Minden $G = (V, E)$ gráfra $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.



1. Bizonyítás.

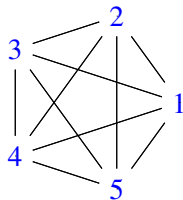
- Számoljuk meg az **illeszkedő** pont-él párokat $\{(v, e) \in V \times E : v \in e\}$:
 - $\sum_{v \in V} \sum_{e \in E} |\{(v, e) \in V \times E : v \in e\}| = \sum_{v \in V} |\{e \in E : v \in e\}| = \sum_{v \in V} d(v).$
 - $\sum_{e \in E} \sum_{v \in V} |\{(v, e) \in V \times E : v \in e\}| = \sum_{e \in E} |\{v \in V : v \in e\}| = \sum_{e \in E} 2 = 2|E|.$



Kézfogás-szabály

Tétel

Minden $G = (V, E)$ gráfra $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.



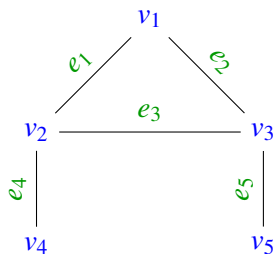
2. Bizonyítás.

Indukció $|E|$ szerint.

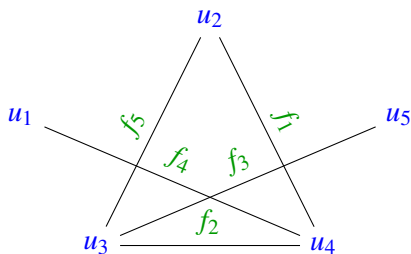
- $|E| = 0$ esetén az állítás igaz (üres gráf).
- Thf $|E| \leq k$ esetén igaz az állítás.
- $|E| = k + 1$ esete: a gráfot úgy kapjuk, hogy egy k élszámú gráfba egy új élet behúzunk.
- Ekkor a jobb oldal kettővel nő ($2(|E| - 1) \rightsquigarrow 2|E|$).
- Ekkor a bal oldal is kettővel nő (új élre illeszkedő két v_1, v_2 fokszáma eggyel-eggyel nő).

Gráfok izomorfája

Példa



$$G = (V, E)$$



$$H = (U, F)$$

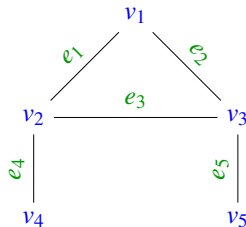
- Megegyezik-e a G és H gráf? $\implies$ nem, például $V \neq U$, $E \neq F$.
- Azonban G és H lényegében megegyeznek, például összes tulajdonságuk megegyezik $\implies$ G és H izomorfak.

Gráfok izomorfája

Definíció

Két $G = (V, E)$ és $H = (U, F)$ gráf **izomorfak**, ha léteznek olyan $f : V \rightarrow U$ és $g : E \rightarrow F$ bijekciók (egyértelmű hozzárendelések), hogy

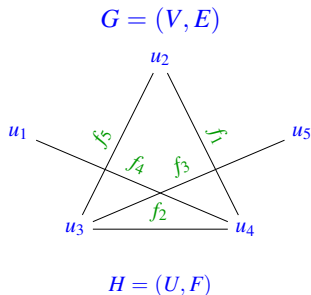
$$\forall v \in V \wedge e \in E : v \in e \iff f(v) \in g(e)$$



Példa

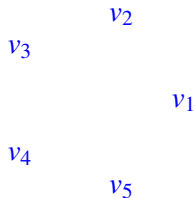
v	$f(v)$	e	$g(e)$
v_1	u_2	e_1	f_5
v_2	u_3	e_2	f_1
v_3	u_4	e_3	f_2
v_4	u_5	e_4	f_3
v_5	u_1	e_5	f_4

- $v_1 \in e_1 \iff u_2 = f(v_1) \in g(e_1) = f_5$
- $v_5 \in e_5 \iff u_1 = f(v_5) \in g(e_5) = f_4$

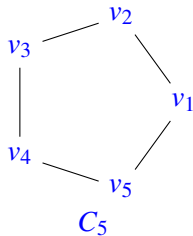


Speciális gráfok

Üres gráf: $G = (V, E)$, $E = \emptyset$

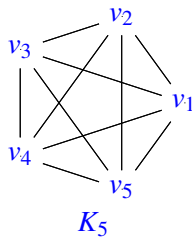


Ciklus: C_n : $|V| = n \geq 3$ csúcsra egy kör



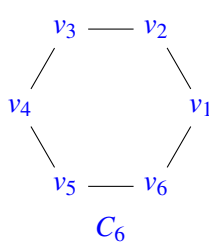
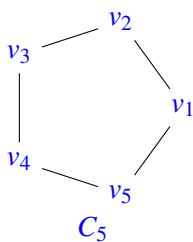
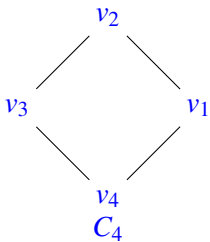
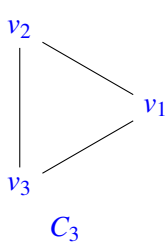
Teljes gráf:

- $G = (V, E)$, $E = \{\{v_1, v_2\} : v_1, v_2 \in V, v_1 \neq v_2\}$
- K_n : n teljes gráf csúcsra
- $K_n = (V, E)$, $|V| = n$, $|E| = \binom{n}{2}$ (Biz.: HF)



Speciális gráfok

Ciklus



Teljes gráf

